

DEUXIEME ESSAIE SUR LES DONNEES D'ENQUETES

Etudes expérimentales de l'empathie des étudiants en médecine dentaire

Analyse de données

I. Statistiques descriptives

TABLE 1 – Statistiques générales - Variables Continues (N=812)

Variable	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum
JSE	107.56	12.96	26.00	133.00
PT	55.07	9.33	10.00	70.00
CC	19.31	1.11	13.00	25.00
SPS	26.06	12.41	-16.26	61.39
stated_risk	5.63	2.06	0.00	10.00
stated_altruism	4.93	2.24	0.00	10.00
stated_patience	6.50	2.27	0.00	10.00
risk_health_other	3.70	2.32	0.00	10.00
risk_self	48.44	17.80	3.00	100.00
risk_else	49.94	19.58	0.00	100.00
altruist_cg	-1.50	19.81	-80.00	94.00
pg	10.77	5.90	0.00	20.00

TABLE 2 – Statistiques générales - Variables Binaires

Variable	Proportion (%)	Écart-type (%)	N
CG_conform	72.3	44.8	812
Homme	32.9	47.0	809
un_sup_lic	59.8	49.1	797
deux_supBAC	57.9	49.4	812
mention_TB	33.7	47.3	811
mention_TBB	70.0	45.9	812

TABLE 3 – Statistiques générales - Variables d'Installation

Variable	Moyenne	SD	Niv 1 (%)	Niv 2 (%)	Niv 3 (%)
niveau_etude_parental	2.43	0.74	15.27	25.99	58.74
installation_reprise	2.48	0.72	13.18	25.86	60.96
installation_prox_famille	2.59	0.71	13.30	14.66	72.04
installation_prox_etude	1.49	0.73	64.53	21.67	13.79
installation_offre_soin	2.20	0.79	23.52	33.13	43.35
installation_famille	2.80	0.51	4.80	10.47	84.73
installation_aides	2.19	0.82	25.62	29.93	44.46

- Statistiques générales (Données Brutes)
- Statistiques générales après suppressions des incohérences **Processus de Nettoyage et de Préparation des Données**

Cette étape est cruciale pour corriger les erreurs de saisie, harmoniser les formats et exclure les réponses invalides ou aberrantes. Voici le détail des opérations effectuées :

1. **Importation et Gestion de l'Encodage** : Le fichier source (*data_odonto_all.csv*) a été importé en tenant compte de l'encodage spécifique (Latin-1) pour préserver les caractères accentués français, essentiels pour l'interprétation correcte des variables textuelles (noms de facultés, commentaires).
2. **Recodage et Création des Variables**
 - **Correction du Genre** : Une redéfinition précise de la variable "Genre" a été appliquée pour corriger un biais de détection initial. La catégorie "Homme" identifie désormais strictement les participants déclarés "Male", en excluant sans ambiguïté les réponses "Female" qui contenaient la même racine textuelle.
 - **Calcul des Scores Composites** :
 - *Score d'Empathie (JSE)* : Calculé selon le manuel standard de l'échelle Jefferson, en inversant les scores de 10 items spécifiques (sur une échelle de 1 à 7) avant d'effectuer la somme totale.
 - *Score Cas Clinique (CC)* : Une métrique composite a été construite pour évaluer la pertinence clinique. Elle somme les scores des questions de jugement (Q18a-c) et la réussite aux items binaires de diagnostic et de traitement (Q11, Q13, Q14, Q17), offrant un score global sur 43 points (Moyenne observée ≈ 19.3).
 - *Altruisme (Jeu BRET)* : Une variable *altruist_cg* a été créée pour mesurer l'écart de prise de risque entre soi et autrui (*Risk_Self* - *Risk_Else*). Un score négatif indique une prise de risque plus élevée pour autrui que pour soi-même.
 - *Conformisme Clinique* : Une variable binaire a été générée pour identifier les étudiants ayant opté pour le "Traitement Approprié" (choix A pour le cas X et choix B pour le cas Y), reflétant une adhésion totale aux recommandations cliniques sans sur-traitement ni sous-traitement.
3. **Nettoyage des Données Aberrantes (Outliers)** Une attention particulière a été portée aux données issues du jeu économique BRET (Bomb Risk Elicitation Task) pour écarter les comportements irrationnels ou extrêmes qui pourraient biaiser les moyennes :
 - **Exclusion des Stratégies Dominées** : Les participants ayant choisi d'ouvrir 0 boîte (gain nul certain) ou 100 boîtes (perte certaine) ont été retirés de l'analyse.
 - **Filtrage Statistique** : Pour la variable de différence de risque (*altruist_cg*), les valeurs extrêmes situées au-delà de 2 écarts-types de la moyenne ont été exclues. Cela permet de conserver la tendance centrale robuste de l'échantillon tout en éliminant les profils atypiques excessifs.

Ce processus de filtrage a permis de passer d'un échantillon brut de 812 observations à un échantillon final analysé de 756 étudiants, assurant ainsi une plus grande validité interne des résultats.

La moyenne passe de -1.5 à -0.83 (après suppression des 0 et 100) et à -1.3 (après suppression des valeurs au delà de deux écart types). La négativité contradictoire persiste alors même après les corrections. Ce qui peut signifier que ceci n'est pas un problème de données mais de comportement des joueurs qui sont averses au risque pour eux-mêmes et neutre quand il s'agit des autres.

TABLE 4 – Statistiques générales après nettoyage - Variables Continues (N=756)

Variable	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum
JSE	107.69	12.88	26.00	133.00
PT	55.12	9.29	10.00	70.00
CC	19.30	1.11	13.00	25.00
SPS	26.70	12.00	-16.26	61.39
stated_risk	5.63	2.02	0.00	10.00
stated_altruism	4.95	2.21	0.00	10.00
stated_patience	6.47	2.25	0.00	10.00
risk_health_other	3.65	2.29	0.00	10.00
risk_self	47.67	16.88	3.00	99.00
risk_else	48.97	17.03	1.00	99.00
altruist_cg	-1.30	14.75	-41.00	37.00
pg	10.73	5.79	0.00	20.00

TABLE 5 – Statistiques générales après nettoyage - Binaires

Variable	Proportion (%)	Écart-type (%)	N
CG_conform	73.5	44.1	756
Homme	33.2	47.1	754
mention_TB	34.4	47.5	755
mention_TBB	70.8	45.5	756
un_sup_lic	60.7	48.9	743
deux_supBAC	58.5	49.3	756

TABLE 6 – Statistiques générales après nettoyage - Installation

Variable	Moyenne	SD	Niv 1 (%)	Niv 2 (%)	Niv 3 (%)
niveau_etude_parental	2.45	0.73	14.42	25.93	59.66
installation_reprise	2.48	0.71	12.70	26.32	60.98
installation_prox_famille	2.59	0.71	13.23	14.42	72.35
installation_prox_etude	1.50	0.73	64.15	22.09	13.76
installation_offre_soin	2.22	0.78	21.96	33.86	44.18
installation_famille	2.80	0.50	4.50	10.71	84.79
installation_aides	2.21	0.81	24.34	30.29	45.37

TABLE 7 – Tableau Comparatif par Parcours (N=812)

Variable	LAS		PACES		PASS		Passerelle		Total	
	Moy	SD	Moy	SD	Moy	SD	Moy	SD	Moy	SD
Variables Continues										
Score_JSE	87.69	11.86	87.75	12.86	87.44	12.52	87.74	9.80	87.56	12.96
PT	55.51	8.46	55.40	9.13	54.56	9.51	55.12	8.52	55.07	9.33
CC	19.32	0.94	19.31	1.10	19.36	1.15	19.45	1.19	19.31	1.11
SPS	6.10	1.11	5.82	1.27	5.86	1.41	5.83	1.21	5.84	1.32
stated_risk	5.63	2.23	5.59	2.02	5.63	2.05	5.74	2.30	5.63	2.06
stated_altruism	4.66	2.38	4.89	2.30	4.96	2.06	5.40	2.40	4.93	2.24
stated_patience	6.42	2.23	6.50	2.32	6.36	2.15	7.45	2.31	6.50	2.27
risk_health_other	3.10	2.35	3.73	2.33	3.78	2.24	3.69	2.75	3.70	2.32
risk_self	47.61	17.16	48.05	18.76	48.78	16.50	51.07	17.16	48.44	17.80
risk_else	47.93	19.92	49.19	19.87	51.29	19.26	50.57	19.60	49.94	19.58
altruist_cg	-0.32	19.35	-1.14	20.77	-2.51	18.51	0.50	20.45	-1.50	19.81
pg	10.14	5.69	10.80	5.81	10.67	6.03	10.67	6.01	10.77	5.90
Variables Binaires (Proportion %)										
CG_conform	0.83	0.38	0.71	0.45	0.73	0.44	0.60	0.50	0.72	0.45
Homme	0.24	0.43	0.31	0.46	0.37	0.48	0.33	0.48	0.33	0.47
un_sup_lic	0.46	0.50	0.59	0.49	0.65	0.48	0.57	0.50	0.60	0.49
deux_supBAC	0.46	0.50	0.56	0.50	0.68	0.47	0.40	0.50	0.58	0.49
mention_TB	0.31	0.46	0.19	0.40	0.61	0.49	0.15	0.36	0.34	0.47
mention_TBB	0.58	0.50	0.62	0.49	0.89	0.31	0.43	0.50	0.70	0.46
Installation (1-3)										
installation_reprise	2.49	0.73	2.47	0.71	2.52	0.70	2.19	0.86	2.48	0.72
installation_prox_famille	2.69	0.65	2.58	0.72	2.54	0.74	2.76	0.58	2.59	0.71
installation_prox_etude	1.29	0.56	1.48	0.72	1.49	0.72	1.83	0.82	1.49	0.73
installation_offre_soin	2.20	0.74	2.18	0.81	2.23	0.79	2.17	0.76	2.20	0.79
installation_famille	2.76	0.50	2.80	0.50	2.80	0.51	2.81	0.55	2.80	0.51
installation_aides	2.39	0.72	2.15	0.82	2.22	0.82	2.07	0.89	2.19	0.82

• Tableau Complet (N=812)

II. Tableaux d'Effectifs Harmonisés

1. Répartition par Faculté et Parcours (avec Strasbourg corrigé)

TABLE 8 – Tableau croisé des effectifs : Ville par Parcours (avec Strasbourg corrigé)

faculte	Autre	LAS	PACES	PASS	Passerelle	Total
Brest	0	9	4	18	2	33
Clermont	0	3	8	5	2	18
Lille	0	5	49	13	2	69
Lyon	0	3	49	32	4	88
Marseille	0	9	49	26	7	91
Montpellier	0	3	56	13	3	75
Nancy	4	3	56	33	1	97
Nantes	0	1	7	0	0	8
Nice	0	1	36	16	5	58
Paris	1	0	4	21	10	36
Reims	0	4	34	25	2	65
Rennes	0	12	46	13	2	73
Strasbourg	0	19	11	11	1	42
Toulouse	0	3	36	19	1	59
Total	5	75	445	245	42	812

2. Détail des filières LAS

TABLE 9 – Répartition des filières LAS

Catégorie	Freq.	Percent	Cum.
Bio/Santé	42	72.41	72.41
SHS	16	27.59	100.00
Total	58	100.00	172.41

III. Analyses Multivariées

1. Régression sur l’Orientation Sociale (SVO Angle)

TABLE 10 – Résultats de la Régression Mixte Linéaire sur le Score SVO Angle

Effets Fixes	Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	33.3257	5.0668	722.02	6.577	< 0.001	***
factor(Parcour)1 (PACES)	-3.9615	1.5754	788.73	-2.515	0.0121	*
factor(Parcour)2 (PASS)	-3.0362	1.6678	792.95	-1.821	0.0691	.
factor(Parcour)3 (Passerelle)	-3.4093	2.9851	793.60	-1.142	0.2538	
factor(Mention_TBB)1	1.0516	0.9803	788.81	1.073	0.2837	Signif. codes : 0 '***'
Age	-0.1846	0.1957	786.45	-0.944	0.3457	
factor(Homme)1	-1.4413	0.9060	785.68	-1.591	0.1120	
Effets Aléatoires						
Group : Faculte (Intercept)	Variance : 14.72		Std.Dev. : 3.837			
Residual	Variance : 141.03		Std.Dev. : 11.876			
0.001 '***' 0.01 '**' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1						

Interprétation des résultats L’analyse multivariée par modèle mixte linéaire (contrôlant pour l’effet faculté) révèle un effet significatif du parcours d’origine sur l’orientation sociale (SVO). Les étudiants issus de la réforme **LAS** (groupe de référence) présentent un score d’altruisme significativement plus élevé que les étudiants issus de l’ancienne filière **PACES** ($\beta = -3.96, p = 0.012$). Une tendance similaire est observée pour les étudiants **PASS**, qui ont également un score inférieur aux LAS ($\beta = -3.04$), bien que cette différence ne soit que marginalement significative ($p = 0.069$).

Les autres variables individuelles (Genre, Âge, Mention au Bac) ne montrent pas d’effets significatifs au seuil de 5%, bien que les hommes présentent une tendance à des scores inférieurs. L’effet du contexte universitaire (Faculté) explique une part importante de la variabilité des scores (écart-type aléatoire de 3.84).

Ce résultat est très important car il suggère que la réforme (spécifiquement la voie LAS) pourrait avoir favorisé le recrutement d’étudiants aux profils plus prosociaux/altruistes par rapport à l’ancien système PACES.